BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG 5

I. Tạo một REST API đơn giản

Bài thực hành này sẽ tạo một REST API sử dụng Django REST Framework (DRF) và triển khai một điểm cuối (endpoint) API sử dụng view dạng hàm. Điểm cuối này sẽ cung cấp thông tin về tổng số sách trong CSDL.

1. Tạo một tập tin tên là **api_views.py** trong thư mục **bookr/reviews**.
   View REST API sẽ tương tự như các view thông thường khác của Django. Ta có thể thêm view API vào tập tin **views.py** giống như những view khác nếu muốn. Các view API trong bài này được đưa vào một tập tin riêng (**api_views.py**) chỉ là để các mã nguồn được tường minh, dễ quản lý hơn.

serializers

2. Thêm đoạn mã sau vào tập tin **api_views.py**

```
from rest_framework.decorators import api_view
from rest_framework.response import Response
from .models import Book

@api_view()
def first_api_view(request):
    num_books = Book.objects.count()
    return Response({"num_books": num_books})
```

   Dòng đầu tiên import decorator **api_view** để chuyển view thành hàm API theo DRF và dòng thứ hai import lớp **Response** dùng để trả về kết quả cho API.

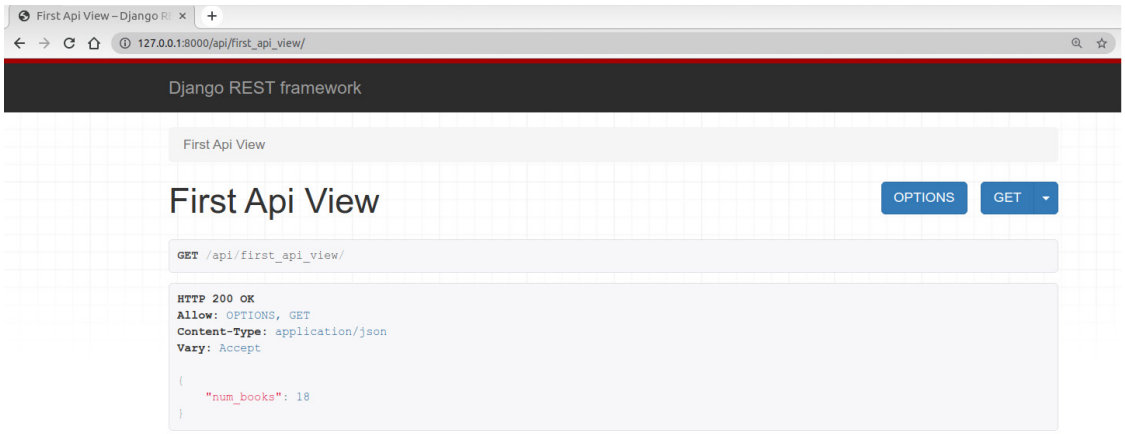
   Hàm view trả về một đối tượng **Response** chứa một *dictionary* có số lượng cuốn sách trong CSDL (**num_books**).

3. Mở tập tin **books/reviews/urls.py** và import mô đun **api_views**. Sau đó, thêm một đường dẫn URL mới ánh xạ đến **api_views** đã định nghĩa ở **Bước 1**.

```
from . import views, api_views

urlpatterns = [
    path('api/first_api_view/',  api_views.first_api_view),
    …
]
```

4. Khởi chạy trình chủ Django và mở trang http://127.0.0.1:8000/api/first_api_view/ để gửi yêu cầu API. Kết quả sẽ hiển thị như trong **Hình I-1**.
   Khi truy xuất URL ở trên, một thông điệp **HTTPRequest** với phương thức là **GET** được gửi tới điểm cuối API (API endpoint) và giá trị trả về là dictionary theo định dạng JSON chứa cặp key-value **{"num_books": 18}.** DRF cung cấp một giao diện tương đối đẹp mắt để hiển thị kết quả trả về khi gửi yêu cầu đến điểm cuối API bằng trình duyệt.



Hình I-1. View API với kết quả trả về là số cuốn sách trong CSDL

5. Khi ta gửi yêu cầu đến điểm cuối API bằng lệnh curl thì kết quả trả về chỉ gồm từ điển chứa dữ liệu:

```
curl.exe http://127.0.0.1:8000/api/first_api_view/
{"num_books":18}
```